Cálculo diferencial

Definición

Diremos que f es derivable n veces en c si $\exists f^{(n)}(c)$, *donde* $f^{(0)}(c) = f(c)$ *y* $f^{(k)}(c) = (f^{(k-1)})'(c)$, $1 \leq k \leq n$.

Si una función es derivable n veces en todo su dominio, diremos que f es n veces derivable, y llamaremos a $f^{(n)}$ ***derivada de orden*** *n* ***de*** *f.*

Ejemplos

1. *Sea* $f(x) = \sin(x)$. *Calculemos* $f''(x)$. $f'(x) = \cos(x) \rightarrow f''(x) = -\sin(x)$.
2. *Sea* $f(x) = x^3 - x + 2$. *Obtengamos* $f'''(x)$. $f'(x) = 3x^2 - 1 \rightarrow f''(x) = 6x \rightarrow f'''(x) = 6$.

Monotonía

Definición

Sea $f: A \to \mathbb{R}$. Diremos que f es (estrictamente) creciente en $B \subseteq A$ si $\forall a, b \in B$, $a < b$, $f(a) \leq f(b)$ (resp., $f(a) < f(b)$).

Definición

Sea $f: A \to \mathbb{R}$. Diremos que f es (estrictamente) decreciente en $B \subseteq A$ si $\forall a, b \in B$, $a < b$, $f(a) \geq f(b)$ (resp., $f(a) > f(b)$).

Monotonía

Teorema

Sea $f: A \to \mathbb{R}$ y $B \subseteq A$ intervalo abierto, con f derivable en B. Entonces:

- *Si $f'(x) \geq 0$ (resp., $f'(x) > 0$) $\forall x \in B$, entonces f es creciente (resp., estrictamente creciente) en B.*
- *Si $f'(x) \leq 0$ (resp., $f'(x) < 0$) $\forall x \in B$, entonces f es decreciente (resp., estrictamente decreciente) en B.*

Extremos

Definición

Sea $f: A \to \mathbb{R}$ y $B \subseteq A$. Diremos que un punto $c \in B$ es un ***máximo absoluto de*** *f* ***en*** *B si $f(c) \geq f(x)\ \forall x \in B$.*

Definición

Sea $f: A \to \mathbb{R}$ y $B \subseteq A$. Diremos que un punto $c \in B$ es un ***mínimo absoluto de*** *f* ***en*** *B si $f(c) \leq f(x)\ \forall x \in B$.*

Extremos

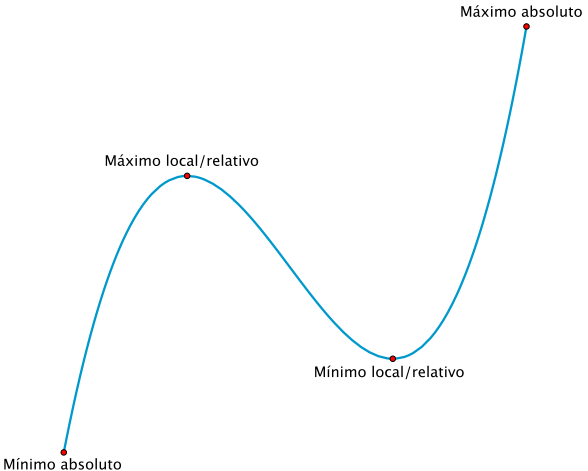
Definición

Sea $f: A \to \mathbb{R}$. *Diremos que un punto* $c \in A$ *es un* ***máximo relativo o local de*** f *si* $\exists \rho > 0$ *tal que* $f(c) \geq f(x)\ \forall x \in (c-\rho, c+\rho)$.

Definición

Sea $f: A \to \mathbb{R}$. *Diremos que un punto* $c \in A$ *es un* ***mínimo relativo o local de*** f *si* $\exists \rho > 0$ *tal que* $f(c) \leq f(x)\ \forall x \in (c-\rho, c+\rho)$.

Extremos


Máximo absoluto
Máximo local/relativo
Mínimo local/relativo
Mínimo absoluto

Puntos críticos

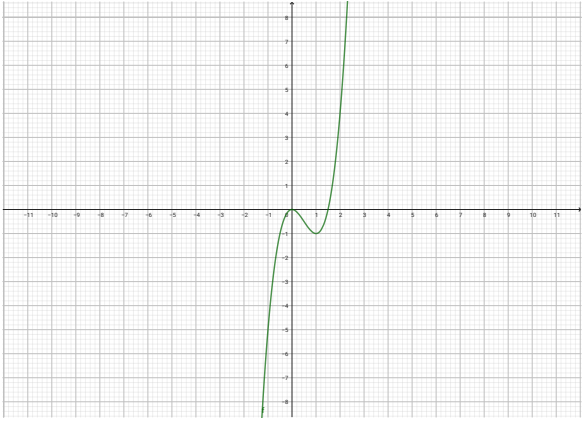
Definición

Sean $f: A \to \mathbb{R}$, $c \in A$. *c es un* ***punto crítico*** *de f si* $f'(c) = 0$, *o si* $\nexists \quad f'(c)$

Ejemplo

Sea $f(x) = 2x^3 - 3x^2 \to f'(x) = 6x^2 - 6x$. *Imponiendo* $f'(x) = 0$, *se obtiene* $x = 0$ *y* $x = 1$, *por lo que f tiene dos puntos críticos:* 0 *y* 1.

Puntos Críticos

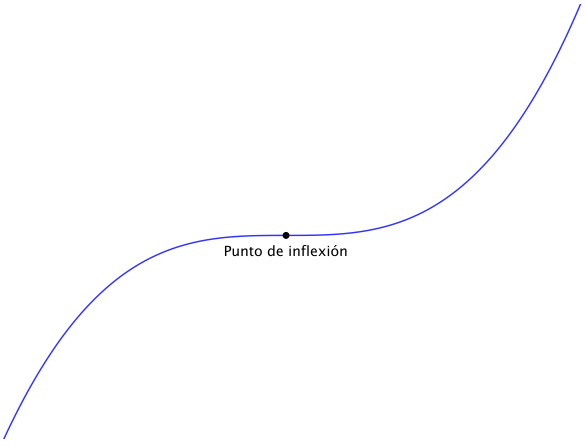


Teorema

Sea c un punto crítico de f y $n \geq 2$ el primer natural tal que $f^{(n)}(c) \neq 0$. Entonces:

- *Si n es par, se tienen dos casos:*
  - *Si $f^{(n)}(c) < 0$, entonces c es un máximo relativo de f.*
  - *Si $f^{(n)}(c) > 0$, entonces c es un mínimo relativo de f.*
- *Si n es impar, entonces c es un **punto de inflexión** de f.*

Puntos críticos



Puntos críticos

Ejemplos

1. *Vimos anteriormente que los puntos críticos de* $f(x) = 2x^3 - 3x^2$ *son* $x = 0$ *y* $x = 1$. *Tenemos* $f'(x) = 6x^2 - 6x$ *y* $f''(x) = 12x - 6$.
   - *Por una parte, para* $x = 0$ *se tiene* $f''(0) = -6 < 0$, *por lo que* 0 *es un máximo relativo de* f.
   - *Por otra parte, para* $x = 1$, *tenemos* $f''(1) = 6 > 0$, *por lo que* 1 *es un mínimo relativo de* f.
2. *Sea* $f(x) = x^3$. *En este caso,* $f'(x) = 3x^2$, *por lo que su único punto crítico es* $x = 0$. *Si calculamos* f'', *obtenemos* $f''(x) = 6x$, *con lo cual* $f''(0) = 0$. *Por otra parte,* $f''(x) = 6$, *luego* $f''(0) = 6$. *Por tanto,* 0 *es un punto de inflexión y no es extremo local, puesto que* $f(x) < f(0)$ *para* $x < 0$ *y* $f(x) > f(0)$ *para* $x > 0$.

Optimización

Ejemplo

Un comerciante vende un determinado producto por un valor de 50 *euros, con una media de* 200 *clientes mensuales. Por otra parte, sabe que por cada euro que aumente el precio, perderá un promedio de* 2 *clientes mensuales. ¿Cuánto tiene que aumentar el precio para aspirar a obtener el mayor beneficio posible?*

- *Si* x *es el aumento de precio, la función de ganancia mensual es* $f(x) = (50 + x)(200 - 2x) = -2x^2 + 100x + 10000$.
- *Analizamos* f' *con el fin de buscar puntos críticos:* $f'(x) = -4x + 100$, *luego el único punto crítico correspondiente a la identidad* $f'(x) = 0$ *es* $x = 25$.
- *Calculamos* $f''(x) = -4$ *y obtenemos* $f''(25) = -4 < 0$, *luego hay un máximo relativo en* $x = 25$.

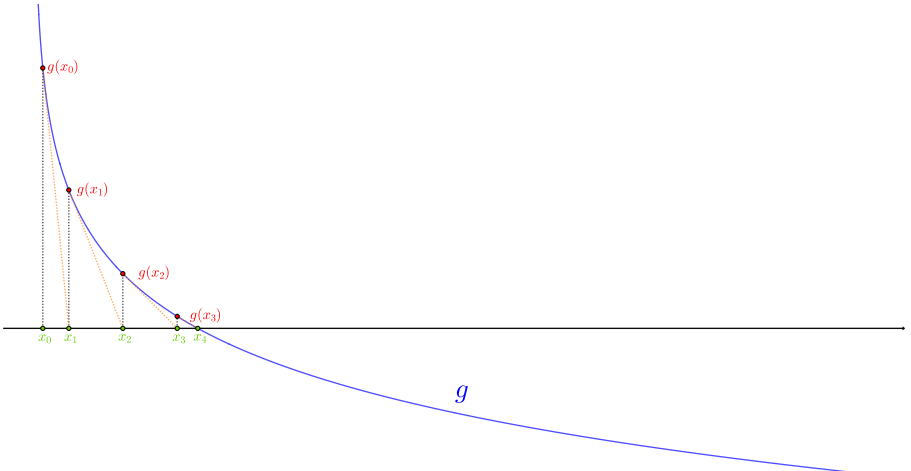
Recta Tangente

Definition

La recta tangente a la función $y = f(x)$ en el punto $p_0(x_0, f(x_0))$, es la recta que pasa por p_0 y tiene pendiente $f'(x_0)$

Ejemplo. Encuentre la ecuación de la recta tangente a $y = x^3 + 1$ en el punto $P(2, 9)$

Método de Newton



Método de Newton

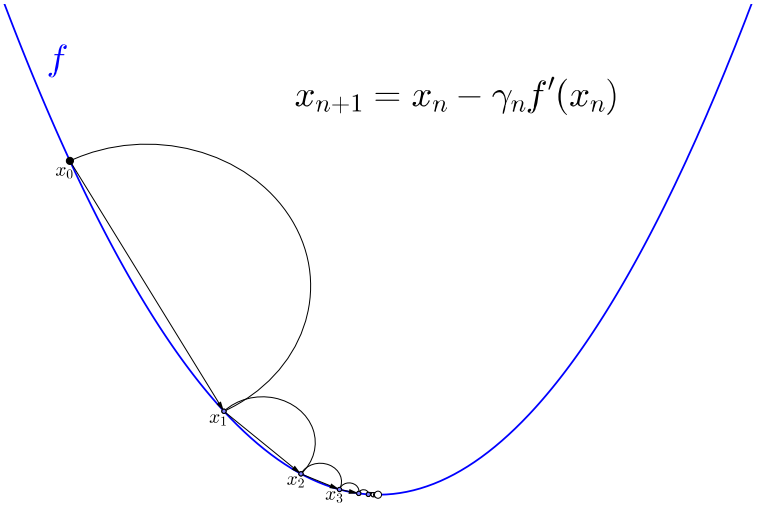


Descenso de gradiente

- No todas las funciones que se desean optimizar tienen una expresión sencilla, con una derivada que se pueda conocer globalmente, obteniéndose directamente los puntos críticos.
- **Ejemplo:** funciones de coste en el entrenamiento de una red neuronal.
- Esto precisa de métodos que permitan aproximarse a mínimos locales vía un conjunto discreto de evaluaciones.
- **Descenso de gradiente** (caso de una variable):
  - Dada $f\colon A \to \mathbb{R}$, elegimos un valor inicial $x_0 \in A$.
  - Para $n \geq 0$, obtenemos x_{n+1} como sigue:

$$x_{n+1} = x_n - \gamma_n f'(x_n),$$

donde $\gamma_n > 0$ recibe el nombre de **ratio de aprendizaje**.


f
$x_{n+1} = x_n - \gamma_n f'(x_n)$
x_0
x_1
x_2
x_3

Puntos críticos

Posibles elecciones del ratio de aprendizaje:

- $\gamma_n = \gamma > 0$, valor constante, lo suficientemente pequeño como para garantizar la convergencia.
- **Método de Newton modificado** sobre f':
  - Aproximación local de f' vía recta tangente:

$$f'(x) \approx f'(x_n) + (x - x_n) f''(x_n).$$

  - Aproximación de un x tal que $f'(x) = 0$:

$$f'(x_n) + (x - x_n) f''(x_n) = 0 \leftrightarrow x = x_n - \frac{f'(x_n)}{f''(x_n)}.$$

Puntos críticos

(continuación)

- Construcción del método iterativo:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{|f''(x_n)|} = x_n - \frac{1}{|f''(x_n)|} f'(x_n) = x_n - \gamma_n f'(x_n),$$

donde:

$$\gamma_n = \frac{1}{|f''(x_n)|}$$

.

Descenso de gradiente

- **Método de la secante modificado** sobre f' (evita tener que trabajar sobre f''):
  - Aproximación de $f''(x_n)$ en términos de f':

$$f''(x_n) \approx \frac{f'(x_n) - f'(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}.$$

  - Redefinición del método:

$$x_{n+1} = x_n - \gamma_n f'(x_n), \quad n \geq 1,$$

donde $\gamma_0 = h$, con $h > 0$ pequeño, y

$$\gamma_n = \frac{1}{\left| \frac{f'(x_n) - f'(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} \right|} = \frac{|x_n - x_{n-1}|}{|f'(x_n) - f'(x_{n-1})|}, \quad n \geq 1.$$

En resumen, posibles elecciones de γ_n (entre muchas otras):

$$\gamma_n = h, \quad \gamma_n = \frac{1}{|f''(x_n)|}, \quad \gamma_n = \begin{cases} h & si \quad n = 0 \\ \dfrac{|x_n - x_{n-1}|}{|f'(x_n) - f'(x_{n-1})|} & si \quad n > 0 \end{cases}$$

Cálculo integral

Definición

Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *y* $F : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. *Diremos que* F *es una* ***primitiva*** *de* f *si* $F' = f$.

Ejemplos

1. *Una primitiva de* $6x^2$ *es* $2x^3$.
2. *Una primitiva de* e^{2x+1} *es* $\frac{1}{2}e^{2x+1}$.

Cálculo integral

(Cont..)

Ejemplos

1. *Otra primitiva de* $6x^2$ *es* $2x^3 + 1$.
2. *Otra primitiva de* e^{2x+1} *es* $\frac{1}{2}e^{2x+1} - 7$.
3. $2x^3 + C$ *son primitivas de* $6x^2$, $\forall C \in \mathbb{R}$.
4. $\frac{1}{2}e^{2x+1} + C$ *son primitivas de* e^{2x+1}, $\forall C \in \mathbb{R}$.

Cálculo integral

Teorema

Si f es continua y F_1, F_2 son primitivas de f, entonces $\exists C \in \mathbb{R}$ tal que $F_2 - F_1 = C$.

Definición

Definimos

$$\int f(x)dx$$

como la familia formada por todas las primitivas de f.

Bastará con encontrar una única primitiva F cumpliendo $F' = f$, puesto que el resto de primitivas posibles vendrá unívocamente determinado por las funciones de la forma $F + C$, con $C \in \mathbb{R}$.

Cálculo integral

Para calcular primitivas elementales, basta con fijarse en las tablas de l derivadas .

$f(x)$	$\int f(x)\mathrm{d}x$
x^r	$\frac{1}{r+1}x^{r+1}+C$
$\cos(x)$	$\sin(x)+C$
$\sin(x)$	$-\cos(x)+C$
$1+\tan^2(x)$	$\tan(x)+C$
e^x	e^x+C
a^x	$\frac{1}{\ln(a)}a^x+C$

$f(x)$	$\int f(x)\mathrm{d}x$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x)+C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin(x)+C$
$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos(x)+C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x)+C$

Cálculo integral

$f(x)$	$\int f(x)\mathrm{d}x$
$g(x)^r g'(x)$	$\frac{1}{r+1} g(x)^{r+1} + C$
$\cos(g(x))g'(x)$	$\sin(g(x)) + C$
$\sin(g(x))g'(x)$	$-\cos(g(x)) + C$
$[1 + \tan^2(g(x))]g'(x)$	$\tan(g(x)) + C$
$e^{g(x)}g'(x)$	$e^{g(x)} + C$
$a^{g(x)}g'(x)$	$\frac{1}{\ln(a)} a^{g(x)} + C$

$f(x)$	$\int f(x)\mathrm{d}x$
$\frac{g'(x)}{g(x)}$	$\ln(g(x)) + C$
$\frac{g'(x)}{\sqrt{1-g(x)^2}}$	$\arcsin(g(x)) + C$
$-\frac{g'(x)}{\sqrt{1-g(x)^2}}$	$\arccos(g(x)) + C$
$\frac{g'(x)}{1+g(x)^2}$	$\arctan(g(x)) + C$

Cálculo integral

Ejemplos

1. $\int 2x\cos(x^2)\mathrm{d}x = \sin(x^2) + C.$

2. $\int x\sqrt{x^2+1}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int 2x(x^2+1)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}} + C = \frac{1}{3}\sqrt{(x^2+1)^3} + C.$

Cálculo integral

Ejemplos

1. $\displaystyle\int \tan(x)\,dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)}\,dx = -\int \frac{-\sin(x)}{\cos(x)}\,dx = -\ln\big(\cos(x)\big) + C.$

2. $\displaystyle\int \frac{1}{x^2-4x+5}\,dx = \int \frac{1}{1+(x-2)^2}\,dx = \arctan(x-2) + C.$

Cálculo integral

- Algunas integrales no pueden realizarse de forma inmediata a través de los métodos elementales, como por ejemplo

$$\int x\sin(x)\mathrm{d}x.$$

- Un método para calcular algunas primitivas como la anterior es el conocido como **integración por partes**, que se basa en la fórmula de la derivada de un producto:

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Tomando primitivas:

$$uv = \int u'v + \int uv' \rightarrow \int uv' = uv - \int vu'.$$

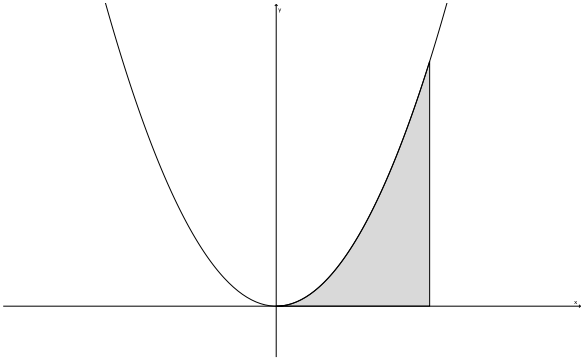
Cálculo integral

Ejemplo

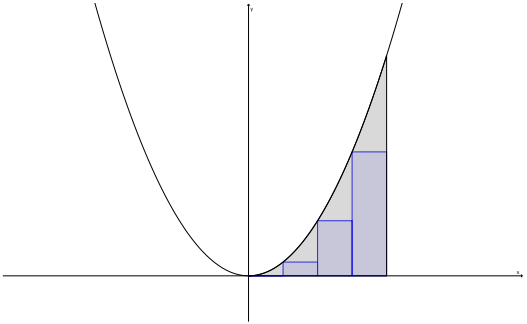
$$\int e^{2x}\cos(3x)\mathrm{d}x.$$

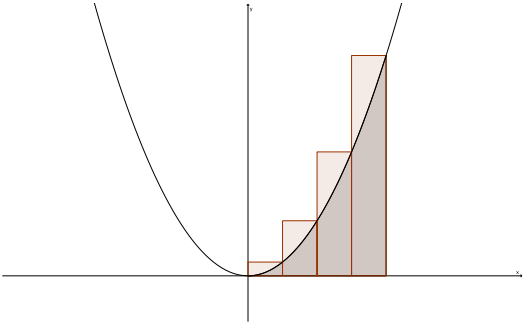
Cálculo integral

Nuestro objetivo es aproximar el área que encierra una función f en un determinado intervalo $[a, b]$:



Sumas de Riemann, límite sumas inferiores y superiores de las áreas de los rectángulos cuando su base tiende a 0:





Cálculo integral

- Una forma de obtener una solución aproximada es considerar una **partición** del intervalo $[a, b]$ en n subintervalos con extremos $\mathcal{P} = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$ y considerar en cada caso el área de rectángulo con base en el subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ y altura $f(\xi_i)$, para algún conjunto de puntos intermedios $\mathcal{R} = \{\xi_i \in [x_{i-1}, x_i], 1 \leq i \leq n\}$, cuya área será por tanto $(x_i - x_{i-1})f(\xi_i)$, $1 \leq i \leq n$.
- Por tanto, una aproximación del área que encierra f en $[a, b]$ asociada a dicha partición consiste en sumar las áreas de dichos rectángulos:

$$\sigma_f(\mathcal{P}, \mathcal{R}) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) f(\xi_i).$$

Cálculo integral

- Una aproximación del área que encierra f en $[a, b]$ asociada a P consiste en sumar las áreas de los rectángulos:

$$\sigma_f(\mathcal{P}, \mathcal{R}) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) f(\xi_i).$$

- En los casos en los que f tenga un comportamiento "razonable" en $[a, b]$, cabe esperar que al aumentar n (el número de intervalos) la expresión anterior se irá aproximando cada vez más al área que se desea calcular.

Cálculo integral

Definición

Sea $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *y* $a, b \in \mathbb{R}$ *tal que* $a < b$ *y* $[a, b] \subseteq A$. *Sea* $\mathcal{P} = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$ *una partición asociada a dicho intervalo. Llamamos* ***suma inferior de Riemann*** *asociada a dicha partición al resultado de calcular la siguiente suma de áreas de rectángulos:*

$$\sigma_f(\mathcal{P}) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x).$$

Definición

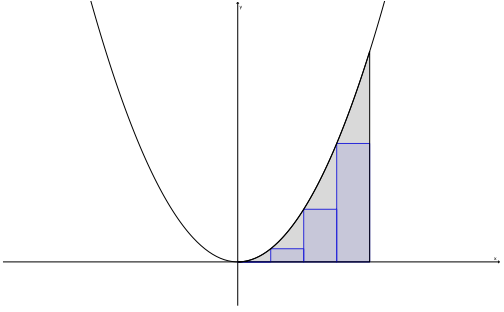
En las condiciones anteriores, llamamos ***suma superior de Riemann*** *al resultado de calcular la siguiente suma de áreas de rectángulos:*

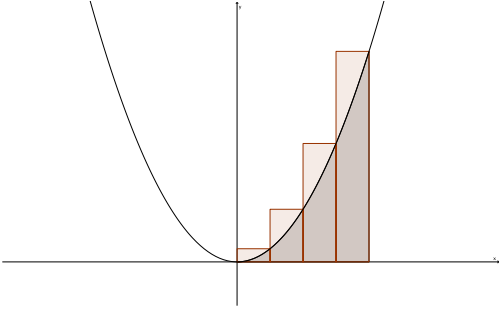
$$\Sigma_f(\mathcal{P}) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x).$$

Cálculo integral

- En el caso particular en que los puntos de una partición $\mathcal{P}$ estén igualmente equiespaciados, diremos que la partición es **uniforme**, en cuyo caso se cumple $x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}$, $1 \leq i \leq n$.
- En tal caso, podemos escribir

$$\sigma_f(\mathcal{P}) = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^{n} \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \; \Sigma_f(\mathcal{P}) = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^{n} \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x).$$





Cálculo integral

Definición

Diremos que f es ***integrable Riemann*** *en* $[a, b]$ *si*

$$\sup_{\mathcal{P}} \sigma_f(\mathcal{P}) = \inf_{\mathcal{P}} \Sigma_f(\mathcal{P}).$$

En tal caso, llamaremos

$$\int_a^b f(x)dx = \sup_{\mathcal{P}} \sigma_f(\mathcal{P}) = \inf_{\mathcal{P}} \Sigma_f(\mathcal{P}),$$

que representa el área encerrada por f entre a y b, y que recibe el nombre de ***integral definida*** *de f en* $[a, b]$.

Cálculo integral

Teorema (Regla de Barrow)

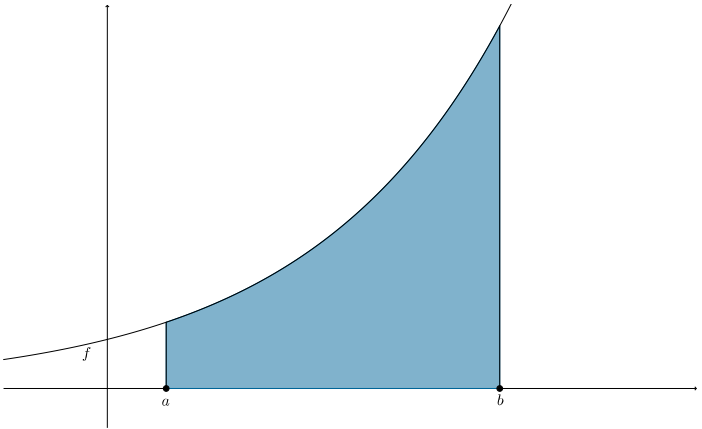
Si f es continua en $[a, b]$ y F es una primitiva de f, entonces $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

Teorema (Teorema Fundamental del Cálculo)

Si f es continua en $[a, b]$ y F es la función dada por $F(x) = \int_a^x f(x)dx.$, *entonces*

$F'(x) = f(x)$

Cálculo integral



Ejemplos

Encuentre el área de la región acotada por :

- $f(x) = e^x$, $x = 1$, $x = 5$
- $f(x) = \sqrt{x+1}$, $g(x) = -x + 5$ *y el eje* x

Aplicaciones de la Integral Definida

- Cálculo de Áreas: $\int_a^b (\mid f(x) - g(x) \mid) dx$
- Cálculo de volúmenes:
  1. $\pi \int_a^b (f(x))^2 dx$
  2. $2\pi \int_a^b x(f(x)) dx$
- Longitud de Curva: $\int_a^b \sqrt{1 + f'(x)} dx$
- Masa y Centro de Masa.
- Área de Superficies de Revolución
- Trabajo. Fuerza. Presión